Lab07_Barbosa

Danilo Dias Correia Barbosa

Laboratório 2: Dados Relacionais com Polars

Utilizando apenas operações por meio da biblioteca polars, responda:

```
import polars as pl
```

1. Quais são os 5 filmes com as maiores notas (averageRating)? Apresente uma solução capaz de desempatar os filmes baseando-se no número de votos recebidos.

```
ratings = pl.scan_csv("title.ratings.tsv.gz", separator="\t", null_values="\\N")
basics = pl.scan_csv("title.basics0.tsv.gz", separator="\t", null_values="\\N")

top_filmes = (
    ratings
    .sort(by=["averageRating", "numVotes"], descending=[True, True])
    .join(basics, on="tconst", how="inner")
    .select(["primaryTitle", "averageRating", "numVotes"])
    .head(5)
    .collect()
)

print(top_filmes)
```

2. Qual é o gênero mais frequente entre os filmes com nota maior que 8?

```
genero_frequente = (
    ratings
    .filter(pl.col("averageRating") > 8.0)
    .join(basics, on="tconst", how="inner")
    .filter(pl.col("genres").is_not_null())
    .select(pl.col("genres").str.split(","))
    .explode("genres")
```

```
    .group_by("genres")
    .len()
    .sort("len", descending=True)
    .head(1)
    .collect()
)

print(genero_frequente)
```

3. Quais são os 3 atores/atrizes que mais participaram de filmes com nota maior que 7.5?

```
principals = pl.scan_csv("title.principals0.tsv.gz", separator="\t", null_values="\\N")
filmes_bons = ratings.filter(pl.col("averageRating") > 7.5).select("tconst")

top_atores = (
    principals
    .filter(pl.col("category").is_in(["actor", "actress"]))
    .select(["nconst", "tconst"])
    .join(filmes_bons, on="tconst", how="inner")
    .group_by("nconst")
    .len()
    .sort("len", descending=True)
    .head(3)
    .collect()
)

print(top_atores)
```

```
Sys.setenv(TZ = "America/Sao_Paulo")
Sys.time()
```

```
[1] "2026-10-14 22:42:18 -03"
```